河北省第三次全国土壤普查

土壤类型制图成果质控报告

被检单位	河北高翔地理信息技术服务有限公司	**区县/市名**	石家庄市合并区
质控批次	第三批	**质控日期**	2026 年 10 月 9 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025 年 4 月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第 3 部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

审查类别一：对第二批质控报告的整改情况

1．上次质控意见（PDF 批注共 11 条，工作报告与技术报告合并出具）整改情况

核查结果：部分通过

证据：图 1、图 2、图 3。

上次质控意见（PDF批注共11条）整改情况核查

#	上次意见(批注)	本次核查情况	结论
1	图表编号不规范	技术报告表4.19、表4.20、表4.21三个表同名"二普、三普土种发生改变一览表"；表目录缺表2.5	部分整改
2	图目录编号5.1后跳5.3	专题报告通篇无目录、图目录、表目录；技术报告有目录但表目录缺表2.5、表4.19—4.21重名	部分整改
3	应说明合并区包含哪些区	两报告均已明确"长安区、裕华区、新华区、桥西区"	已整改
4	数据应说明来源与年份	两报告均已标注（2023年国土变更数据、WorldClimv2、1:20万地质图等）	已整改
5	土类数2个与3个矛盾	正文已改为2土类，但表2.9、表3.3、表4.6、表4.18仍列"水稻土→潜育水稻土/青潮泥田"，与水稻土土类已消失的结论矛	未整改
6	表格序号顺序有误	专题报告表5.2序号仍为1、2、3、4、6、7（跳5），原样未动	未整改
7	arcgis应为ArcGIS	专题报告已改，技术报告4.4.2节仍残留2处小写arcgis	部分整改
8	校核应说明数量与结果一致性	未整改且矛盾扩大：野外校核点位专题报告47个、技术报告34个、成果库28个，技术报告表4.8设点又为18个（脱盐5+脱	未整改
9	未说明虚点拾取方法	两报告均已说明典型虚点设置方法一（专家标绘145个）、方法二（图斑约束补充835个）	已整改
10	未说明验证图斑选取过程与专家独立性	两报告均已说明3条路线×10图斑随机选取、第三方专家打土钻判别、100%正确率	已整改
11	图件模糊	PDF成果图渲染后图例、面积表、注记均清晰可读	已整改

图 1　上次质控意见（PDF 批注 11 条）整改情况核查

上次批注7（arcgis→ArcGIS）整改核查

【技术报告 4.4.2节 脱盐地块筛选】原文：

"利用arcgis软件，叠加二普土壤图，提取二普土壤图上土壤类型为漏沙轻埌质轻盐化潮土、砂埌质轻盐化潮土和腰粘砂埌质轻盐化潮土……脱盐地块9个图斑。"

【技术报告 4.4.2节 脱潜地块筛选】原文：

"利用arcgis软件，叠加二普土壤图，提取二普土壤图上土壤类型为沙埌质潜育水稻土……脱潜地块1个图斑。"

上次批注已明确"ArcGIS；下文同步修改"。专题报告相应位置均已改为ArcGIS，

技术报告上述2处未同步修改。

图 2　上次批注 7（arcgis→ArcGIS）整改核查

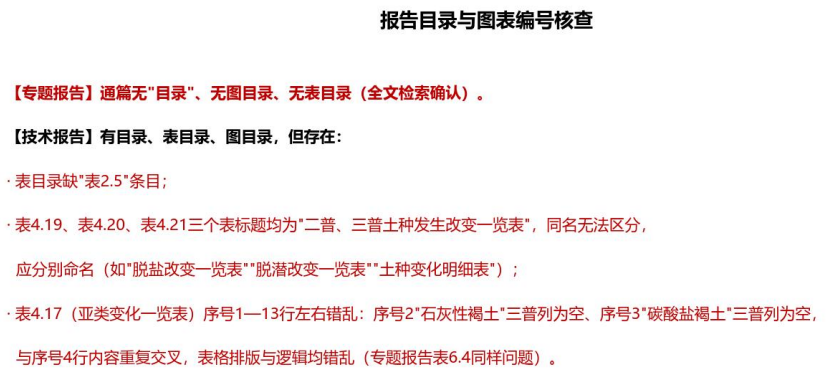


图 3　报告目录与图表编号核查

问题描述：11 条批注中 5 条已整改到位——合并区范围说明（已明确长安区、裕华区、新华区、桥西区）、数据来源年份标注、虚点拾取方法说明（方法一专家标绘 145 个、方法二图斑约束补充 835 个）、验证图斑选取过程与专家独立性说明（3 条路线×10 个图斑、第三方专家判别、正确率 100%）、图件清晰度（渲染后图例、面积表、注记清晰可读）。其余 6 条未整改或整改不彻底：①图表编号——技术报告表 4.19、表 4.20、表 4.21 三个表同名"二普、三普土种发生改变一览表"，表目录缺表 2.5；②图目录跳号——专题报告通篇无目录、图目录、表目录；③土类数矛盾——正文虽已改为 2 个土类，但表 2.9、表 3.3、表 4.6、表 4.18 仍保留"水稻土→潜育水稻土/青潮泥田"对应关系；④表 5.2 序号 1、2、3、4、6、7 跳 5 原样未动；⑤技术报告 4.4.2 节仍残留 2 处小写 arcgis；⑥校核数量一致性未说明且矛盾扩大（详见审查类别六）。

审查类别二：否决性问题与评分主线质控

1. 否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。

核查结果：通过

2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

图层	字段	比对结果
土壤三普土壤类型成果图(315图斑)	TL(土类)	褐土、潮土均在省清单；"非土壤"18个图斑93703亩，属特殊地类，应在报告中说明口径
土壤三普土壤类型成果图	YL(亚类)	潮褐土、石灰性褐土、典型潮土、脱潮土、湿潮土均在省清单
土壤三普土壤类型成果图	TS(土属)	9个取值（8真实土属+非土壤）均在省清单
土壤三普土壤类型成果图	TZ(土种)	27个真实土种全部在省清单土种列表内，命名规范
推测的三普土壤图(73图斑)	土种	"均黏壤黄土质石灰性褐土"不在省清单（省清单黄土质石灰性褐土土属下无此名称）、"无土壤"4个图斑命名不规范
预测不确定性分布图(3851图斑)	土种	同上2个取值不在省清单

主成果图层土种命名质量良好；推测制图过程图层存在清单外名称，虽属中间数据，但其经4.6.4节流程"采纳"后进入最终成果，应核对修正。

图 4　土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

问题描述：主成果图"土壤三普土壤类型成果图"（315 个图斑）土类（褐土、潮土）、亚类（5 个）、土属（8 个）级别名称均在省清单内，27 个真实土种全部在省清单土种列表内，无关键类型缺失；"非土壤"18 个图斑（93703 亩）为建成区等特殊地类，应在报告中说明口径。但推测制图过程图层"推测的三普土壤图"与"预测不确定性分布图"中存在清单外土种"均黏壤黄土质石灰性褐土"及命名不规范的"无土壤"（4 个/654 个图斑），该推测结果经报告 4.6.4 节流程"采纳"后进入最终成果，其命名来源与修正过程应核实说明。

3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。

核查结果：部分通过

证据：图 5。

成果库图层构成核查（33图层平铺）

【成果库实有33个图层（全部平铺，无数据集分组）】

- 主成果层：土壤三普土壤类型成果图(315图斑)、QJXZQ(4)、SJXZQ(1)
- 二普系列：分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据(190)、土壤二普土壤图室内校核后图斑(190)、土壤二普土壤图室内校核前图斑、土壤二普土种志剖面数据(27)
- 推测制图：推测的三普土壤图(73)、预测不确定性分布图(3851)、推测制图虚点数据(399)
- 改变区：脱盐图斑(9)、脱潜图斑(1)、改变区(13)
- 中间过程：三普土壤类型图扣除建设用地(92)、DL(3)、SHX(1)、JMD(1)等
- 样点：三普表层样点(106)、野外踏勘(28)、验证踏勘(30)、接边踏勘(6)

【问题】33个图层未按 BASE/HISTORY/PROCESS/RESULT 数据集组织

【问题】"扣除建设用地"等中间图层与主成果混存，无版本管理说明

【注】全部图层坐标系均为EPSG:4526（CGCS2000 3度带），无坐标分裂——该方面合格

图 5　成果库图层构成核查（33 图层平铺）

问题描述：两报告环境因素变量数据表均列明采用了 1:20 万地质图（母质岩性）参与环境协变量选取与建模；但提交的成果库 33 个图层中无地质图或母质分布专题图层，无法核查其所用地质图的精度与实际应用情况。合并区虽以平原为主，母质是土属划分（泥砂质、黄土质等）的直接依据，请补充提交地质图（母质分布）专题图层并说明精度。

4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。

核查结果：通过

5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。

核查结果：通过

6. 评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。

核查结果：通过

审查类别三：成果库质控

7. 文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。

核查结果：不通过

证据：图 6。

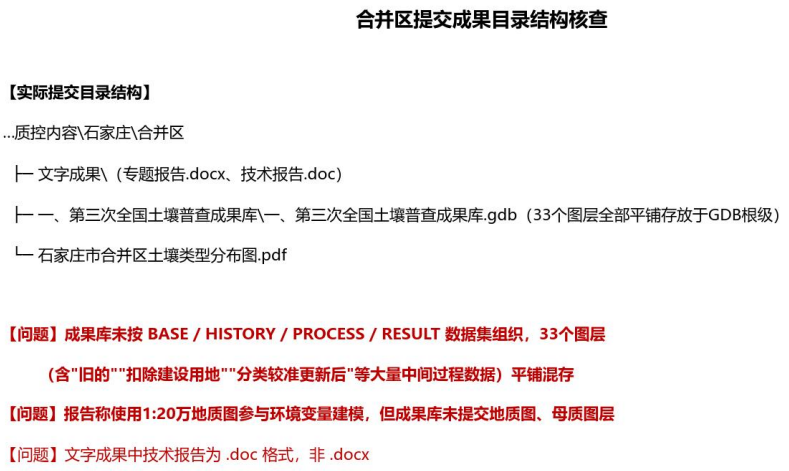


图 6　合并区提交成果目录结构核查

问题描述：已提交专题报告（docx）、技术报告（doc）、成果库（GDB，33 个图层）与 PDF 电子图件（石家庄市合并区土壤类型分布图）；但①技术报告为.doc 格式，非.docx 规范格式；②未提供 mxd 地图文档与规范 layout 包；③自验意见、评分表、问题清单和整改报告等材料均未提供；④提交目录仅"一、成果库"文件夹加文字成果、图件平铺，未按成果汇交要求组织。

8. 成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。

来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 5、图 6。

问题描述：成果数据库 33 个图层全部平铺存放于 GDB 根级，未按《数据库规范》要求组织为 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集，基础数据、历史数据、过程数据和最终成果混放；"三普土壤类型图扣除建设用地"（92 个图斑，含建成区、水域）等中间过程数据与主成果混存且无版本说明。全部图层坐标系统一为 CGCS2000 3 度带（EPSG:4526），未出现坐标系分裂，该方面符合要求。

9. BASE 数据集内容：必须包含行政区、居民点、道路、水系等矢量要素。

核查结果：通过

10. HISTORY 数据集内容：必须包含土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据、原土壤二普县级土壤图矢量数据、分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据、二普土壤样点数据。

核查结果：部分通过

证据：图 5。

问题描述：包含土壤二普土种志剖面数据（27 个点，与报告一致）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑（各 190 个图斑）、分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据（190 个图斑）等历史数据；但缺原土壤二普县级土壤图矢量数据（未校准版本）；校准更新图层命名"较准"应为"校准"，且其 TS（土属）字段出现三普命名"青潮泥田"、土种字段出现"均砂壤青潮泥田"，二普历史图层使用三普命名不规范。

11. LANDUSE 数据集内容：包含土地利用相关矢量要素，如 DLTB（地类图斑）等。

核查结果：不通过

证据：图 5。

问题描述：成果库无 DLTB（地类图斑）等土地利用现状图层，仅 DL 图层 3 个公路用地要素；两报告均称收集并叠加了 2023 年国土变更数据用于室内校核与改变区提取，但成果库未提交相应土地利用矢量数据，土地利用数据的实际应用情况无法核查。

12. PROCESS 数据集内容：必须包含 DCYD（调查样点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、野外校核点位数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图。

核查结果：不通过

证据：图 7。

推测制图与样点数据一致性核查

#	数据项	专题报告	技术报告	成果库实有	结论
1	推测制图虚点	980个	980个（两处）	推测制图虚点数据=399个点	不一致
2	野外校核点位	47个（总点位1061）	34个（总点位1048）；表4.8设点又为脱盐5+脱潜13=18	野外踏勘图层=28个点	四个口径互不一致
3	三普表层样点	116个	—	三普表层样点图层=106个点	不一致
4	推测结果图斑	—	推测制图后图斑更新	推测的三普土壤图仅73图斑16种土种、不确定	过程图与最终成果（31
5	点位构成	27+7+47+980=1061	27+7+34+980=1048	二普剖面27+三普剖面7+踏勘28+虚点399=4	三套构成互不一致

图 7　推测制图与样点数据一致性核查

问题描述：已含室内校核前/后图斑（190/190）、脱盐图斑（9）、脱潜图斑（1）、改变区（13）、推测制图虚点数据（399 个点）、推测的三普土壤图（73 个图斑）、预测不确定性分布图（3851 个图斑）等过程数据；但①缺统一命名的 DCYD（调查样点）图层，三普表层样点（106 个点）与剖面样点未按规范命名组织；②缺"重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果"图层（仅"野外踏勘"28 个点）；③"推测制图虚点数据"399 个点与两报告所述 980 个严重不一致；④野外校核点位成果库 28 个、专题报告 47 个、技术报告 34 个、技术报告表 4.8 设点 18 个（脱盐 5+脱潜 13），四个口径互不一致。

13. RESULT 数据集内容：必须包含土壤三普土壤类型成果图（矢量）。土壤类型图字段要求：图斑 ID、县名(XM)、乡镇名(XZM)、面积(MJ)；分类校准后原土壤二普：土类(YTL)、亚类(YYL)、土属(YTS)、土种(YTZ)；土壤三普：土类(TL)、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)。

核查结果：不通过

证据：图 8。

主成果图层属性字段完整性核查

项目	情况
实际字段（仅7个）	TL、YL、TS、TZ、MJ、XM、DSM
缺少：质地(ZD)字段	土壤三普成果图必填质地字段，无法支撑质地核验
缺少：图斑ID字段	无唯一图斑编号，不利追溯管理
缺少：乡镇名(XZM)字段	成果图无乡镇归属字段；而库内二普图层（分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据）反而有XZM字段（长安58/裕华54/新华44/桥
MJ字段单位	MJ单位为亩（合计600720.16亩=Shape_Area(m²)×0.0015），换算关系正确但应在元数据中注明单位口径
XM字段	长安区97、裕华区89、新华区75、桥西区54，四区图斑齐全，与县界一致

图 8　主成果图层属性字段完整性核查

问题描述：已提交"土壤三普土壤类型成果图"（315 个图斑，四区全覆盖，与县界完全吻合）；但字段仅 TL/YL/TS/TZ/MJ/XM/DSM 共 7 个，缺成果图必填的图斑 ID、乡镇名（XZM）字段；MJ 字段单位为亩（合计 600720.16 亩=Shape_Area(㎡)×0.0015，换算关系正确）但未在元数据中注明单位口径；"分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据"未按规范采用 YTL/YYL/YTS/YTZ 字段（现为 TL/YL/TS/TZ），且其反而保有 XZM 字段而最终成果图没有。

审查类别四：土壤分类质控

14. 是否在土种级别进行了针对本县区的三普土壤分类和二普土壤分类（规则）对照；是否进行了本县区土壤系统分类与发生学分类的对照。

核查结果：部分通过

证据：图 9。

问题描述：技术报告形成了完整的二普—三普土种级对照表（第 2 章表 2.10，41 行土种逐一对应，含变化依据），土种级对照完整；但两报告均未见土壤系统分类与发生学分类的对照说明，系统分类对照缺失。

15. 土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。

来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。

核查结果：通过

16. 河北非热带区土层厚度命名：薄层＜30 cm，中层 30—＜60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。

来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。

核查结果：通过

17. 土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。

来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。

核查结果：通过

18. 表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。

来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。

核查结果：部分通过

证据：图 8。

问题描述：技术报告表 4.5 给出了苏联制（沙土/沙壤/轻壤/中壤/重壤）向国标制（砂质/砂壤/壤质/黏壤/黏质）的质地名称转换对照，说明质地 5 级体系已应用；但主成果图缺

ZD 质地字段，土种名称所含质地信息无法在数据库中核验，且技术报告 5.1.1.1 出现"质地为砂壤-砂壤-砂壤-砂壤-砂壤，因此构型为均砂壤质……符合砂壤夹黏石灰性潮土的特征"的自相矛盾表述。

19. 须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。

核查结果：不通过

证据：图 9。

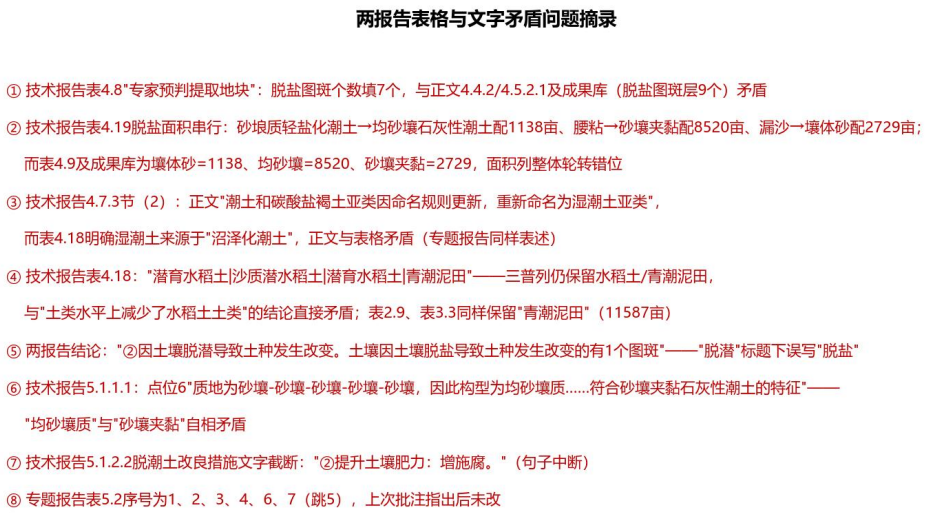


图 9　两报告表格与文字矛盾问题摘录

问题描述：报告形成了二普—三普土类、亚类、土属、土种四级对应表并说明变化依据；但存在多处结论级矛盾：①表 2.9、表 3.3、表 4.6、表 4.18 仍保留"水稻土→潜育水稻土/青潮泥田"对应关系（表 3.3 并载水稻土 11587 亩），与"土类水平上减少了水稻土土类"的最终结论直接矛盾，旧口径未更新到最终状态；②表 4.17（亚类变化一览表）序号 1—13 行左右错乱、内容交叉重复（专题报告表 6.4 同样问题）；③正文称"潮土和碳酸盐褐土亚类因命名规则更新，重新命名为湿潮土亚类"，而表 4.18 明确湿潮土来源于"沼泽化潮土"，正文与表格矛盾。

审查类别五：土壤变化质控

20. 类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。

核查结果：部分通过

证据：图 9。

问题描述：报告从"分类规则变化"（卡庆斯基制转国标制、构型表述）与"自然及人为影响变化"（脱盐 9 个图斑、脱潜 1 个图斑）两方面阐述类型变化，脱盐、脱潜结果与成果库对应图层（9 个图斑 12386.98 亩、1 个图斑 11516.21 亩）一致；但①技术报告表 4.8"专家预判提取地块"脱盐图斑个数填 7 个，与正文 4.4.2/4.5.2.1 及成果库 9 个图斑矛盾；②技术报告表 4.19 脱盐面积串行（1138/8520/2729 亩与三普土种轮转错位，与表 4.9 及成果库不符）；③两报告"因土壤脱潜导致土种发生改变"标题下均误写为"因土壤脱盐导致"。

21. 是否对本县区的主要土壤类型、数量和分布进行了规律性总结；是否对土壤类型的变化进行了分门别类的详细阐述。

核查结果：通过

22. 图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：通过

23. 与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

证据：图 10。

专题报告表6.1与技术报告表4.13及成果库实际面积比对（亩）

土种	成果库实际	技术报告表4.13	专题报告表6.1	专题表误差
均砂质石灰性潮土	18539.17	18539（吻合）	18480	-59.17
壤底砂石灰性潮土	9305.80	9306（吻合）	9366	+60.20
壤质厚层黄土质石灰性褐土	4830.13	4830（吻合）	4779	-51.13
非土壤	93703.00	93703（吻合）	93754	+51.00
均壤质石灰性潮土	828.80	829	828	-0.80
其余23个土种	—	全部吻合（差≤0.2）	全部吻合	—

专题报告表6.1有4行与技术报告表4.13互差51~60亩，经与成果库实际比对，专题报告表6.1为旧版数据（误差在其表内恰好抵消，合计仍600720亩），说明专题报告未按最终成果更新面积统计表。

图 10　专题报告表 6.1 与技术报告表 4.13 及成果库实际面积比对

问题描述：技术报告 4.7.3 节从图斑（+125 个）、边界（190 个调整）、土种（48 个变化）及土类/亚类/土属/土种四级数量变化进行了全面对比，并附变化图斑分布图（图 4.22）与土壤地形断面图；但①专题报告表 6.1 为旧版数据——"均砂质石灰性潮土 18480""壤底砂石灰性潮土 9366""壤质厚层黄土质石灰性褐土 4779""非土壤 93754"4 行与技术报告表 4.13 及成果库实际值（18539.17/9305.80/4830.13/93703.00 亩）互差 51~60 亩，误差在表内抵消（合计仍 600720 亩），说明未按最终成果更新；②技术报告表 3.3（二普初步校核后分级表）中水稻土按三普命名"青潮泥田"列 11587 亩，命名时间线混乱。

审查类别六：野外校核、空间推测与验证质控

24. 是否以不同校核内容为分项，对室内校核结果进行量化和效用阐述；

核查结果：通过

25. 是否在野外校核路线和校核点设计描述中回应了室内校核结果；

核查结果：通过

26. 是否在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例；

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：两报告均说明了典型虚点的两种设置方法（专家结合二普图与高分影像标绘 145 个、以土种图斑范围为约束区域补充 835 个）；但成果库"推测制图虚点数据"仅 399 个点，与两报告所述 980 个严重不一致，虚点代表性证明示例亦不充分。

27. 是否在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述；

核查结果：通过

28. 推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图是否展示并选用了正确的图例；

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：成果库含"推测的三普土壤图"（73 个图斑）与"预测不确定性分布图"（3851 个图斑），技术报告附有土壤类型推测图（图 4.16）与不确定性分布图（图 4.17）；但推测的土壤图仅 16 种土种（与最终成果 27 种土种差异大），其中含"无土壤"4 个图斑及清单外名称"均黏壤黄土质石灰性褐土"，不确定性图中"无土壤"达 654 个图斑，推测结果向最终成果的修正、采纳过程未留痕说明。

29. 是否对推测制图的效果进行评述，且突出最优和最劣情况；

核查结果：通过

30. 是否详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况；

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：技术报告 4.6.3、4.6.4 节详述了推测结果的应用流程（优先采纳不确定性低于 0.4 的图斑、低于 0.2 经研判后采纳）并以表 4.11 列出修正后二普图与推测制图主要土种对比；但建模点位数据口径矛盾——技术报告 4.6.1 称"1048 个（二普 27、三普 7、野外校核 34、虚拟 980）"，专题报告称"1061 个（二普 27、三普 7、野外校核 47、虚拟 980）"，技术报告 4.6.2.2 又称"7 个剖面、34 个野外调查、980 个虚拟"（缺二普 27 个），成果库实际仅 461 个（27+7+28+399），实际采纳的图斑数量与面积未量化交代。

31. 是否结合室内校核、野外校核和推测制图结果，明确给出土壤类型改变区提取和类型预判的依据；

核查结果：通过

32. 是否明确说明野外验证路线设计的思路和验证的量化结果；

核查结果：通过

33. 是否对本县区二普和三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析。

核查结果：通过

34. 县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

35. 校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：通过

36. 成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评。

来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。

核查结果：通过

37. 无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。

来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。

核查结果：通过

38. 野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：野外踏勘（28 个点）、验证踏勘（30 个点）、接边踏勘（6 个点）图层齐备，技术报告附有脱盐、脱潜示例点位的外业校核记录表（景观照、土柱照、石灰性反应，点位 6、点位 48）；但校核点位总数存在 47/34/28/18 四个口径且无一致性说明，点位与调查表、路线、照片的一一对应关系清单未提供。

39. 室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。

核查结果：通过

审查类别七：图面质控

40. 图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。

核查结果：不通过

证据：图 11、图 12、图 13。

图面面积统计表与成果库数据对比（核心问题）

图面面积表主要行（亩）	成果库"扣除建设用地"层	成果库最终成果图	结论
均壤质泥砂质石灰性褐土 40763	40763（吻合）	169740.87（相差4.2倍）	图面表与中间层吻合
脱盐后砂壤类 15781 / 10974 / 8968	逐行吻合	无此分组	图面表为中间版
图面表其余各行（239/36/46…）	逐行吻合	不吻合	同上
图面表合计 600720亩	600720.16亩	600720.16亩	合计相同、构成不同
图面建成区475653.94亩+水域8384.77亩	JMD(1)+SHX(1)图层吻合	成果图非土壤仅93703亩	口径严重不一致
图例土种数25种	扣除层25种（吻合）	成果图27种真实土种	图例为中间版

结论：图面面积统计表与图例采用的是"三普土壤类型图扣除建设用地"中间过程版数据，而非最终"土壤三普土壤类型成果图"数据；图例缺"壤底砂泥砂质潮褐土"(5图斑1888亩)、"黏壤底砂石灰性潮土"(1图斑1376亩)两个土种。

图 11　图面面积统计表与成果库数据对比（核心问题）

栾

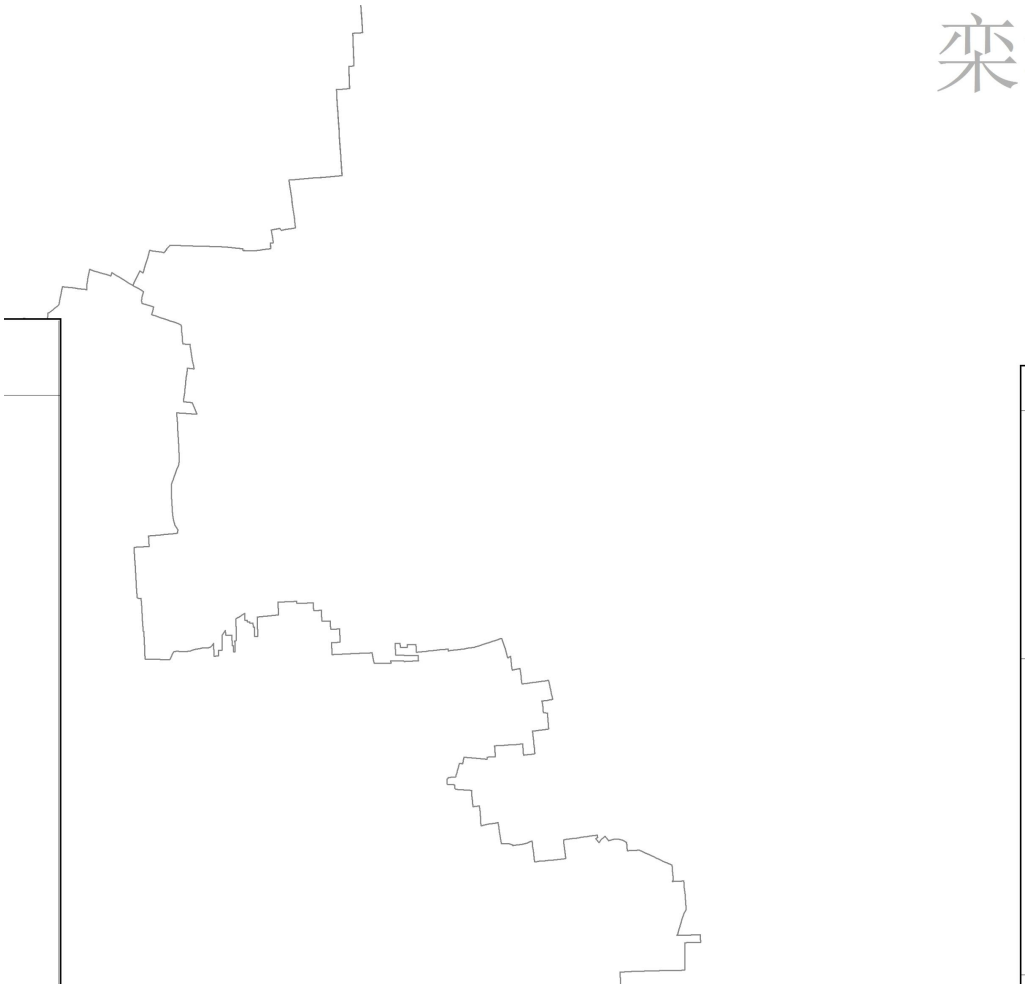


图 12　图面面积统计表（成果图 PDF 裁剪）

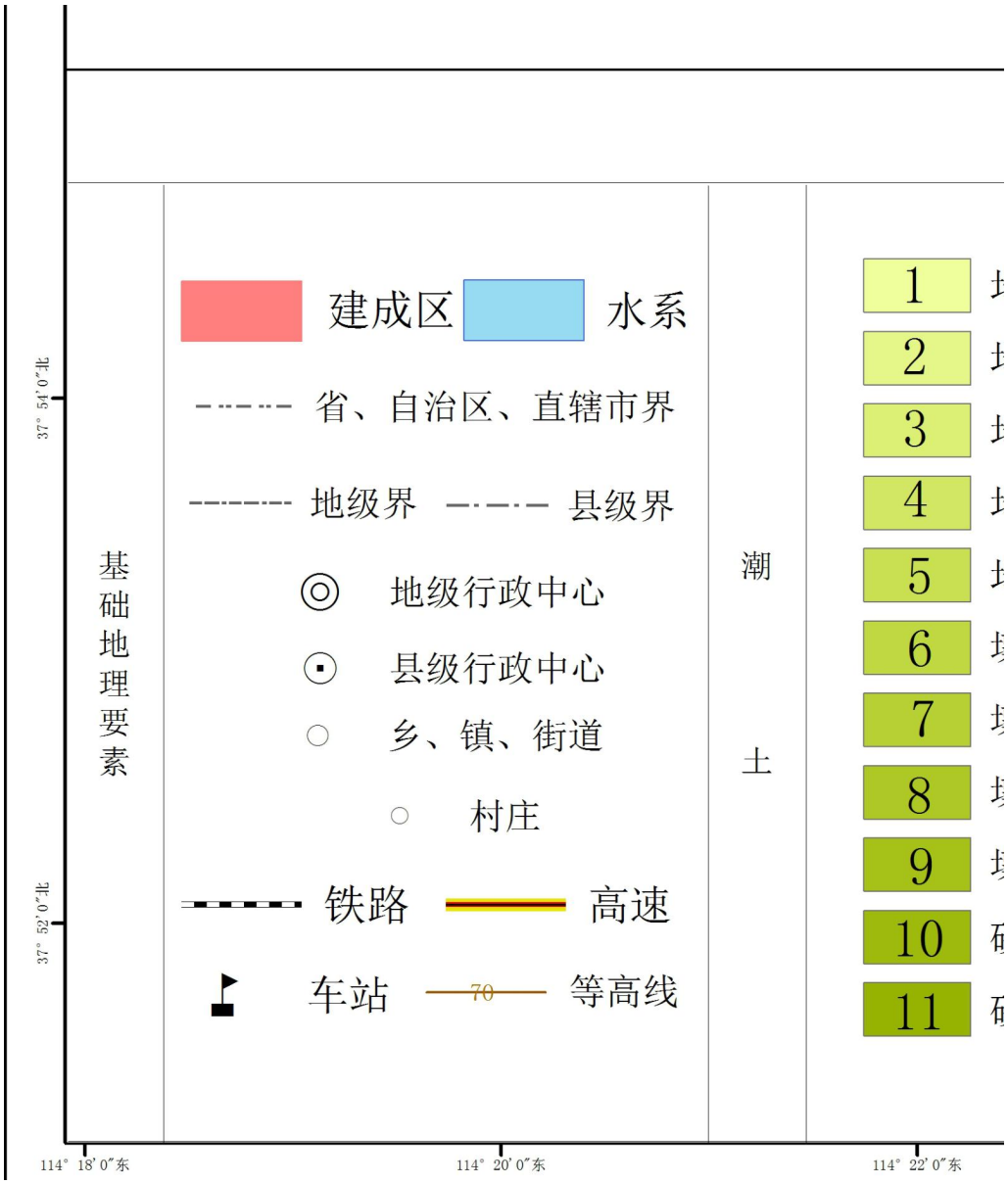


图 13　图面图例（成果图 PDF 裁剪）

问题描述：图面要素齐全——图名、指北针、图例（基础地理要素/土壤类型）、土壤地形断面图、面积统计表、编制单位（石家庄市第三次土壤普查领导小组办公室）、制图单位（河北高翔地理信息技术服务有限公司）、制图人员（张惠旺）、制图时间（二〇二五年十二月）、调查时间（二〇二五年二月）、比例尺 1:50000、三度带注记。但图面统计表与图例采用的是"三普土壤类型图扣除建设用地"中间过程版数据，而非最终成果图数据：①面积表逐行与扣除建设用地层吻合（如均壤质泥砂质石灰性褐土 40763 亩，最终成果图实为 169740.87 亩）；②图例仅 25 个土种，缺最终成果图的"壤底砂泥砂质潮褐土"（5 个图斑 1888 亩）与"黏壤底砂石灰性潮土"（1 个图斑 1376 亩）；③图面建成区

475653.94 亩、水域 8384.77 亩，与最终成果图"非土壤"93703 亩口径严重不一致。图件与最终成果库版本不一致，须按最终成果重新出图。

审查类别八：报告总体质控

41. 技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。

来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。

核查结果：通过

42. 报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。

核查结果：不通过

证据：图 10、图 14。

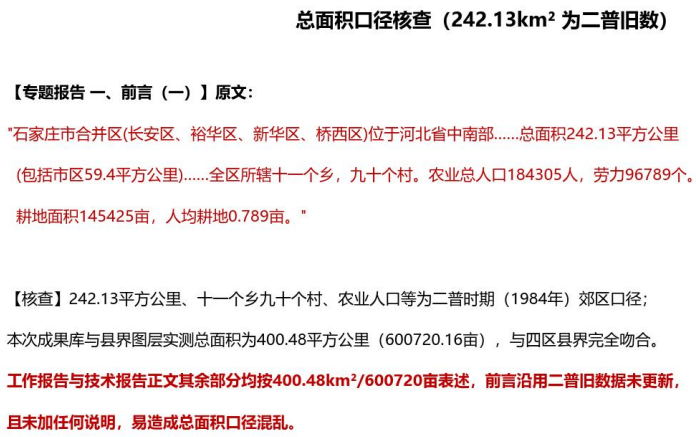


图 14　总面积口径核查（242.13km² 为二普旧数）

问题描述：报告呈现了大量本地数据与处理参数，但多组核心数据矛盾或未更新：①专题报告前言沿用二普旧口径——总面积 242.13 平方公里、"十一个乡九十个村"、农业人口 184305 人、耕地 145425 亩，与本次成果实测 400.48 平方公里（600720.16 亩）严重不符且未作说明；②专题报告表 6.1 有 4 行与最终成果差 51~60 亩（技术报告表 4.13 吻合，两报告互不一致）；③推测制图点位三套口径（专题 1061/技术 1048/成果库 461）；④三普表层样点专题报告 116 个、成果库 106 个；⑤技术报告表 4.8 脱盐"7 个图斑"与 9 个图斑矛盾；⑥技术报告 5.1.1.1"均砂壤质"却"符合砂壤夹黏石灰性潮土特征"自相矛盾。

43. 技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。

来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 3、图 9。

问题描述：技术报告有目录、表目录、图目录；但专题报告通篇无目录、图目录、表目录；技术报告表目录缺表 2.5，表 4.19—4.21 三表同名，表 4.17 排版与逻辑错乱；文字体例问题——技术报告 5.1.2.2 脱潮土改良措施文字截断（"②提升土壤肥力：增施腐。"）、GB/T 标准号范围号使用"～"、"技术过程规范""工作土壤类型图编制技术规范"等规范名称表述错误。

44. 技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。

来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：不通过

证据：图 14、图 15、图 9、图 10。

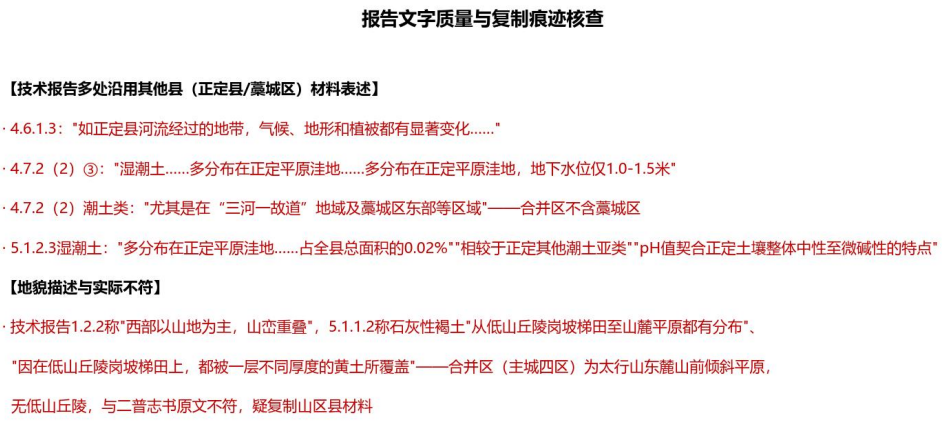


图 15　报告文字质量与复制痕迹核查

问题描述：报告说明了二普—三普分类和面积对比及变化原因；但①总面积沿用二普 242.13 平方公里旧数；②表 2.9、表 3.3、表 4.6、表 4.18 保留"水稻土→青潮泥田"（11587 亩）与水稻土土类消失的结论矛盾；③表 4.17/专题表 6.4 亚类变化表错乱；④"

湿潮土来源于潮土和碳酸盐褐土"正文与表 4.18"沼泽化潮土"矛盾；⑤专题报告表 6.1 为旧版数据；⑥技术报告多处残留其他县区材料表述——"如正定县河流经过的地带""多分布在正定平原洼地""占全县总面积""相较于正定其他潮土亚类""pH 值契合正定土壤整体"及"藁城区东部等区域"，并称"西部以山地为主，山峦重叠""从低山丘陵岗坡梯田至山麓平原都有分布"，与合并区（主城四区）山前倾斜平原的实际地貌不符，疑复制山区县材料。

45. 工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 7。

问题描述：专题报告单列"三、质量控制工作"章节，阐述了两级检查两级验收制度、内部两级审查、市级与省级外部质控及验证评价方法，框架完整；但①质量控制章节引用的数据与实际过程材料不符——推测制图点位 1061 个、表层样点 116 个、野外校核 47 个均与成果库（461 个、106 个、28 个）不一致；②验证评价称"3 条路线共计 12 个图斑"，与技术报告校核点 34 个/18 个、成果库 28 个矛盾；③通篇无目录、图目录、表目录；④"脱潜……因土壤脱盐导致"笔误。其中数据量、问题处理和质量结论与实际过程材料的符合性需核实修正。

质控意见

核查结果：整改后复核

总体意见：上次质控意见（PDF 批注共 11 条）中 5 条已整改到位，但表 5.2 序号跳 5、土类数量矛盾（"青潮泥田"残留）、图表编号、arcgis 小写、校核数量一致性等仍未整改到位。本次复核共核查 46 项，通过 23 项、部分通过 14 项、不通过 9 项。主要问题：①图件版本错误——PDF 成果图的面积统计表与图例采用的是"扣除建设用地"中间过程版数据而非最终成果图数据（如均壤质泥砂质石灰性褐土图面 40763 亩、成果库 169740.87 亩），图例缺 2 个最终成果土种，须按最终成果重新出图；②成果库 33 个图层平铺无 BASE/HISTORY/PROCESS/RESULT 数据集组织，缺地质图（母质）、DLTB 土地利用图层，虚点 399 个与报告 980 个严重不一致，野外校核点位 28/47/34/18 四个口径互不一致；③主成果图缺图斑 ID、乡镇名（XZM）、质地（ZD）字段，二普校准图层未按

YTL/YYL/YTS/YTZ 规范命名；④专题报告前言沿用二普 242.13 平方公里旧口径（实测 400.48 平方公里）、表 6.1 有 4 行为旧版数据（与技术报告表 4.13 互差 51~60 亩）、推测制图点位 1061/1048/461 三套口径、表层样点 116/106 不一致；⑤两报告多处结论级矛盾——表 2.9/表 3.3/表 4.6/表 4.18 保留"水稻土→青潮泥田"与水稻土消失结论矛盾、表 4.17 错乱、"湿潮土来源"正文与表格矛盾、表 4.19 脱盐面积串行、表 4.8"7 个图斑"与 9 个图斑矛盾、"脱潜"误写"脱盐"；⑥技术报告残留"正定县""藁城区""山峦重叠"等其他县区材料表述，与合并区实际不符；⑦专题报告无目录、图目录、表目录，技术报告为.doc 格式，缺 mxd/layout 包、自验意见、评分表、问题清单和整改报告。请逐条整改后提交复核。

质控日期：2026 年 10 月 9 日